

SULIT
SK016/2
Chemistry
Paper 2
Semester I
Session 2017/2018
2½ hours

SK016/2
Kimia
Kertas 2
Semester I
Sesi 2017/2018
2½ jam



BAHAGIAN MATRIKULASI
MATRICULATION DIVISION

PEPERIKSAAN SEMESTER PROGRAM MATRIKULASI
MATRICULATION PROGRAMME EXAMINATION

KIMIA

Kertas 2

2½ jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU.
DO NOT OPEN THIS QUESTION PAPER UNTIL YOU ARE TOLD TO DO SO.

SECTION A [60 marks]

BAHAGIAN A [60 markah]

Answer **all** questions in this section.

Jawab **semua** soalan dalam bahagian ini.

- 1 (a) A 25.0 mL of 0.050 M silver nitrate solution is mixed with 25.0 mL of 0.050 M of calcium bromide solution to give 0.105 g of solid silver bromide.

Sebanyak 25.0 mL larutan argentum nitrat 0.050 M dicampurkan dengan 25.0 mL larutan kalsium bromida 0.050 M untuk menghasilkan 0.105 g pepejal argentum bromida.

- (i) Write the balanced chemical equation for this reaction.
Tulis persamaan kimia berimbang bagi tindak balas ini.
- (ii) Determine the limiting reactant.
Tentukan reaktan penghad.
- (iii) Calculate the percentage yield of silver bromide.
Hitung peratusan hasil argentum bromida.

[9 marks]

[9 markah]

- (b) An organic compound contains only carbon, hydrogen and oxygen with a mass composition of 41.40% C, 3.47% H and 55.13% O. If 0.05 mol of this compound weighs 5.80 g, determine its

Suatu sebatian organik hanya mengandungi karbon, hidrogen dan oksigen dengan komposisi jisim 41.40% C, 3.47% H dan 55.13% O. Jika 0.05 mol sebatian ini mempunyai berat 5.80 g, tentukan

- (i) empirical formula.
formula empirik.
- (ii) molecular formula.
formula molekul.

[6 marks]

[6 markah]

SULIT

2

- (a) The azide ion, N_3^- , exists in several resonance forms.

Ion azida, N_3^- , wujud dalam beberapa bentuk resonans.

- (i) Draw possible resonance structures for the azide ion.

Lukis struktur resonans yang mungkin bagi ion azida ini.

- (ii) Use formal charges to select the most stable structure.

Gunakan cas formal untuk memilih struktur yang paling stabil.

- (iii) Using Lewis structure, explain why N_3^- ion exists, whereas trifluoride ion, F_3^- , does not exist.

Dengan menggunakan struktur Lewis, jelaskan mengapa ion N_3^- wujud, manakala ion trifluorida, F_3^- , tidak wujud.

[9 marks]

[9 markah]

- (b) Chloroform, CHCl_3 , is a common organic solvent. If H in CHCl_3 is replaced by Cl, it becomes CCl_4 , a toxic solvent. For each of CHCl_3 and CCl_4 compound,

Kloroform, CHCl_3 , merupakan pelarut organik yang lazim. Jika H dalam CHCl_3 digantikan dengan Cl, ia menjadi CCl_4 , suatu pelarut yang bertoksik. Bagi setiap sebatian CHCl_3 dan CCl_4 ,

- (i) draw the molecular shape.

lukiskan bentuk molekul.

- (ii) show the bond polarity.

tunjukkan kekutuban ikatan.

- (iii) predict the polarity.

ramalkan kekutuban.

[6 marks]

[6 markah]

- 3 A 3.0 L flask at 298 K contains a mixture of 2.0 mol helium gas and 3.0 mol xenon gas. The van der Waals constants for helium and xenon are given in **TABLE 3**.

Suatu bekas berkapasiti 3.0 L pada 298 K mengandungi campuran 2.0 mol gas helium dan 3.0 mol gas xenon. Pemalar van der Waals bagi helium dan xenon diberi dalam JADUAL 3.

TABLE 3
JADUAL 3

Gas	a (L ² atm mol ⁻²)	b (L mol ⁻¹)
Helium	0.03421	0.02370
Xenon	4.194	0.05105

Given the van der Waals equation: $\left(P + \frac{n^2 a}{V^2}\right)(V - nb) = nRT$
 Diberi persamaan van der Waals:

- (a) State **two (2)** postulates of the kinetic molecular theory of an ideal gas in relationship to parameters a and b as in **TABLE 3**.

*Nyatakan **dua (2)** postulat teori molekul kinetik suatu gas unggul yang berhubung dengan parameter a dan b seperti dalam JADUAL 3.*

[2 marks]

[2 markah]

- (b) Which gas is expected to behave ideally and which gas exhibits a marked deviation from ideal behaviour?

Gas manakah dijangka berkelakuan unggul dan gas manakah mempamerkan sisihan yang ketara daripada kelakuan unggul?

[2 marks]

[2 markah]

- (c) Explain your answer in 3(b) by referring to the significance of a and b values in **TABLE 3**.

Jelaskan jawapan anda dalam 3(b) dengan merujuk kepada kepentingan nilai a dan b dalam JADUAL 3.

[5 marks]

[5 markah]

- (d) Calculate total pressure of the gas in the mixture using an ideal gas equation.

Hitung jumlah tekanan gas di dalam campuran dengan menggunakan persamaan gas unggul.

[3 marks]

[3 markah]

- (e) Using the van der Waals equation, the total pressure of the system is calculated to be 38.1 atm. Explain the reasons behind the differences between this value and the pressure calculated in 3(d).

Dengan menggunakan persamaan van der Waals, jumlah tekanan dalam sistem yang dihitung ialah 38.1 atm. Jelaskan sebab di sebalik perbezaan antara nilai ini dan tekanan yang dikira dalam 3(d).

[3 marks]

[3 markah]

- 4 (a) In a series of acids of the halogen group, hydroiodic acid, HI, is the strongest acid while hydrofluoric acid, HF, is the weakest.

Dalam siri asid bagi kumpulan halogen, asid hidriodida, HI, adalah asid paling kuat manakala asid hidrofluorik, HF, adalah asid paling lemah.

- (i) Explain what is meant by strong and weak acids.
Jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan asid kuat dan asid lemah.

- (ii) Briefly explain the main factor in determining the strength of the acid.
Jelaskan dengan ringkas faktor utama dalam menentukan kekuatan asid.

- (iii) Calculate the degree of dissociation, α of 0.20 M HF solution.
[$K_a = 6.8 \times 10^{-4}$ at 25°C]

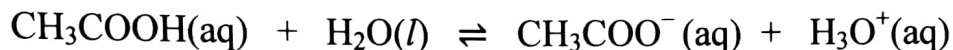
*Hitung darjah penceraian, α bagi larutan HF 0.20 M.
[$K_a = 6.8 \times 10^{-4}$ pada 25°C]*

[8 marks]

[8 markah]

- (b) Acetic acid, CH_3COOH , is a weak acid with $K_a = 1.8 \times 10^{-5}$. It dissociates in water according to the following equation:

Asid asetik, CH_3COOH , adalah asid lemah dengan $K_a = 1.8 \times 10^{-5}$. Ia terurai di dalam air menurut persamaan berikut:



- (i) Rewrite the above equation and label the conjugate acid and conjugate base.

Tuliskan semula persamaan di atas dan labelkan asid konjugat dan bes konjugat.

- (ii) Determine the pH of 0.10 M acetic acid.

Tentukan pH bagi asid asetik 0.10 M.

- (iii) Predict the percentage of dissociation when the acid concentration is increased.

Ramalkan peratus penceraian apabila kepekatan asid meningkat.

[7 marks]

[7 markah]

SULIT

SECTION B [40 marks]

BAHAGIAN B [40 markah]

Answer only **two** questions in this section.

Jawab **dua** soalan sahaja dalam bahagian ini.

- 5 (a) Sketch the energy level diagram to show the electronic transitions which give rise to the first five lines in the Lyman series of the hydrogen atom. Explain how a hydrogen line spectrum is obtained. Draw the resulting line spectrum.

Lakarkan gambar rajah aras tenaga untuk menunjukkan peralihan elektron yang menghasilkan lima garisan pertama di dalam siri Lyman untuk atom hidrogen. Terangkan bagaimana spektrum garisan hidrogen diperolehi. Lukis spektrum garis yang terhasil.

[10 marks]

[10 markah]

- (b) Element **Y** is in Period 3 of the Periodic Table. The first six successive ionization energies of element **Y** are given in **TABLE 5**.

Unsur Y berada di Kala 3 dalam Jadual Berkala. Enam tenaga pengionan pertama berturut-turut bagi unsur Y adalah diberikan dalam JADUAL 5.

TABLE 5
JADUAL 5

Ionization energy (kJ mol ⁻¹)	First <i>Pertama</i>	Second <i>Kedua</i>	Third <i>Ketiga</i>	Fourth <i>Keempat</i>	Fifth <i>Kelima</i>	Sixth <i>Keenam</i>
<i>Tenaga pengionan</i> (kJ mol ⁻¹)	1011	1907	2914	4963	6274	21267

Determine the group for **Y** and explain your answer. Write the valence electronic configuration and the valence orbital diagram of **Y**. Explain how the Pauli exclusion principle, Aufbau principle and Hund's rule are applied in drawing the valence orbital diagram of element **Y**.

Tentukan kumpulan bagi Y dan terangkan jawapan anda. Tulis konfigurasi elektron valens dan gambar rajah orbital valens bagi Y. Terangkan bagaimana prinsip pengecualian Pauli, prinsip Aufbau dan aturan Hund digunakan untuk melukis gambar rajah orbital valens bagi unsur Y.

[10 marks]

[10 markah]

- 6 (a) Sodium bicarbonate, NaHCO_3 , is used in baking as a raising agent. When dissolved in water, the salt dissociates into ions. Write the Lewis structure for the bicarbonate ion, HOCO_2^- , and draw its resonance structures.

Natrium bikarbonat, NaHCO_3 , digunakan dalam masakan sebagai agen penaik. Apabila dilarutkan dalam air, garam tersebut bercerai menjadi ion. Tuliskan struktur Lewis bagi ion bikarbonat, HOCO_2^- , dan lukiskan struktur resonansnya.

Determine the shape of the HOCO_2^- ion and the hybridization of central atoms. Draw and label the overlapping of the orbitals to show the formation of the covalent bonds.

Tentukan bentuk ion HOCO_2^- dan penghibridan atom-atom pusatnya. Lukis dan labelkan pertindihan orbital untuk menunjukkan pembentukan ikatan kovalen.

[12 marks]

[12 markah]

- (b) Metallic compounds have some physical properties which are different from covalent compounds. State **four (4)** properties and relate these properties to the metallic bonding.

*Sebatian logam mempunyai beberapa sifat fizik yang berbeza daripada sebatian kovalen. Nyatakan **empat (4)** sifat dan kaitkan sifat ini dengan ikatan logam.*

[8 marks]

[8 markah]

- 7 (a) Carbon dioxide can be used to extract caffeine under supercritical condition. Some of the physical properties of carbon dioxide are shown below.

Karbon dioksida boleh digunakan untuk mengekstrak kafein pada keadaan superkritikal. Beberapa sifat fizik karbon dioksida ditunjukkan di bawah.

Triple point temperature <i>Suhu takat tigaan</i>	-51°C
Triple point pressure <i>Tekanan takat tigaan</i>	5 atm
Critical temperature <i>Suhu kritikal</i>	31°C
Critical pressure <i>Tekanan kritikal</i>	73 atm

What is meant by triple point and critical point?

Apakah yang dimaksudkan dengan takat tigaan dan takat kritikal?

Using the data given above, sketch a labelled phase diagram for carbon dioxide. Show the supercritical point in the diagram.

Dengan menggunakan data yang diberi di atas, lakar gambar rajah fasa berlabel bagi karbon dioksida. Tunjukkan takat superkritikal dalam gambar rajah tersebut.

Using the phase diagram, under what conditions can dry ice be formed to act as coolants?

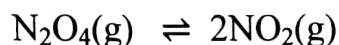
Dengan menggunakan gambar rajah fasa, di bawah keadaan apakah ais kering boleh dihasilkan untuk bertindak sebagai bahan penyejuk?

[10 marks]

[10 markah]

- (b) In an experiment, 0.10 mol of N_2O_4 and 0.55 mol of NO_2 are mixed in a closed vessel at 350 K with a total pressure of 2.0 atm. At this temperature, the equilibrium constant, K_p is 3.89. The reaction is given as follows:

Dalam satu eksperimen, 0.10 mol N_2O_4 dan 0.55 mol NO_2 dicampurkan ke dalam bekas tertutup pada 350 K dengan jumlah tekanan 2.0 atm. Pada suhu ini, pemalar keseimbangan, K_p adalah 3.89. Tindak balas diberikan seperti berikut:



In which direction will the reaction proceed to reach equilibrium? If the above experiment is carried out at 500 K, the new K_p is 1700. Is the reaction exothermic or endothermic? Explain.

Arah manakah tindak balas akan diteruskan untuk mencapai keseimbangan? Jika eksperimen di atas dijalankan pada suhu 500 K, K_p baru adalah 1700. Adakah tindak balas ini eksotermik atau endotermik? Jelaskan.

[10 marks]

[10 markah]

8

- (a) Hypochlorous acid, HOCl, is a monoprotic acid. An aqueous solution of 0.028 M HOCl has a pH of 4.5. Calculate the K_a value for this acid.

Asid hipoklorus, HOCl, adalah asid monoprotik. Suatu larutan akueus HOCl 0.028 M mempunyai pH 4.5. Hitung nilai K_a bagi asid ini.

A buffer solution is prepared by mixing 100 mL of 0.04 M HOCl with 100 mL of 0.02 M NaOCl. Calculate the pH of the solution. Explain how a mixture of HOCl and sodium hypochlorite, NaOCl, solution behaves as a buffer solution when a small amount of strong acid is added.

Suatu larutan penimbal disediakan dengan mencampurkan 100 mL HOCl 0.04 M dengan 100 mL NaOCl 0.02 M. Hitung pH larutan tersebut. Terangkan bagaimana campuran larutan HOCl dan natrium hipoklorit, NaOCl, bertindak sebagai larutan penimbal apabila sedikit asid kuat ditambahkan.

[12 marks]

[12 markah]

- (b) The solubility product, K_{sp} for calcium sulphate, CaSO_4 , is 2.0×10^{-5} at 25°C . Calculate the molar solubility of CaSO_4 in water and in 0.10 M sodium sulphate, Na_2SO_4 . State common ion effect on the solubility of CaSO_4 .

Hasil darab keterlarutan, K_{sp} bagi kalsium sulfat, CaSO_4 , ialah 2.0×10^{-5} pada 25°C . Hitung keterlarutan molar bagi CaSO_4 dalam air dan dalam natrium sulfat, Na_2SO_4 0.10 M. Nyatakan kesan ion sepunya terhadap keterlarutan CaSO_4 .

[8 marks]

[8 markah]

END OF QUESTION PAPER
KERTAS SOALAN TAMAT